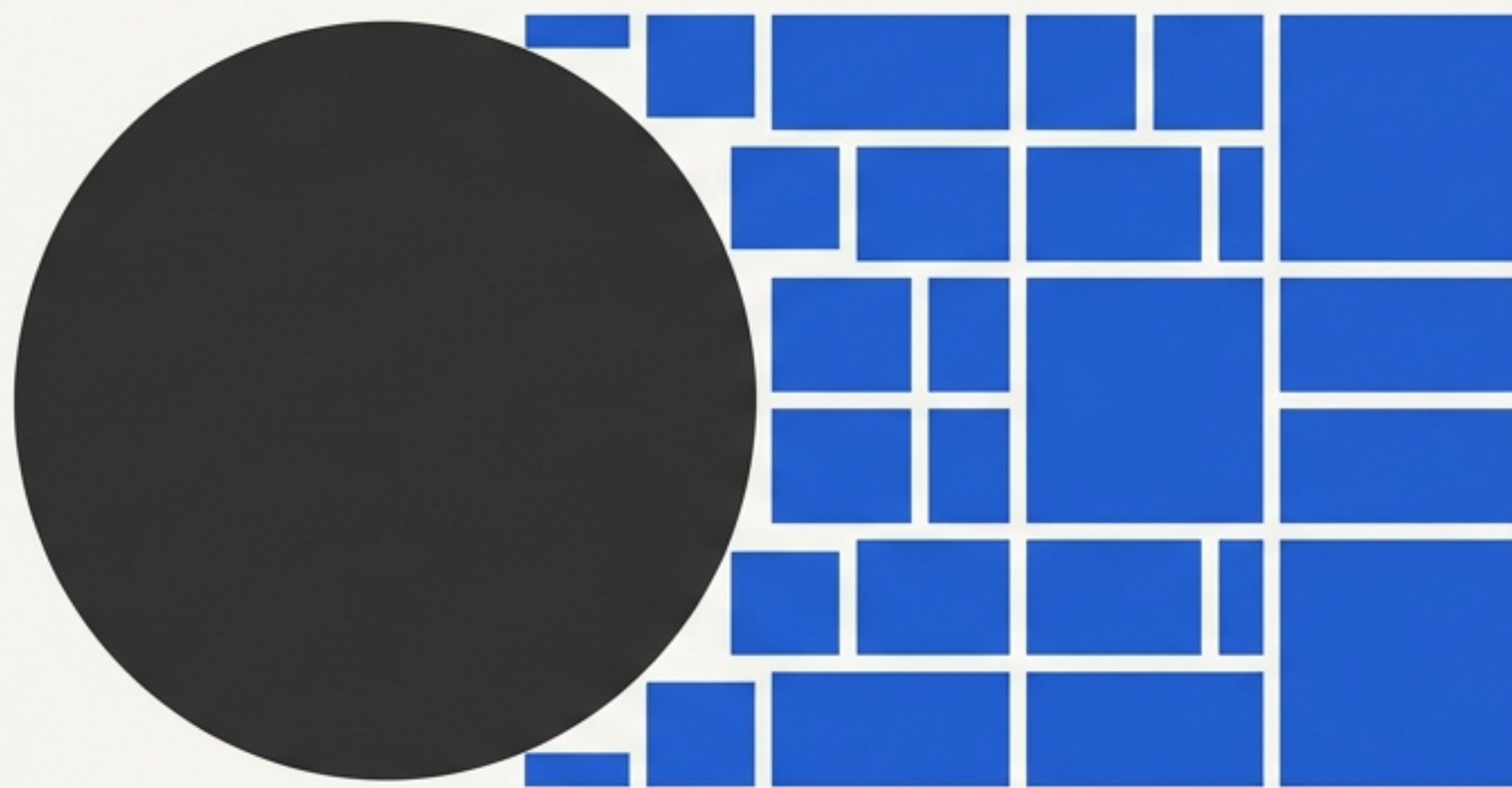


AI의 모든 것, 0부터 100까지



기계의 학습부터 생성형 AI의 미래까지 완벽 요약

현재 위치



약인공지능 (Narrow AI)

특정 영역에 특화된 실용적 도구
(자율주행, 상품 추천 등)



강인공지능 (Strong AI)

인간과 동일한 수준의
범용적 자아와 지능 보유



인공초지능 (Super AI)

창의성과 지식 전 영역에서
인류의 지성 완벽 압도



1970/90s (암흑기와 실용화 시도)

연산 능력 한계로 인한 정체 및
전문가 시스템 중심의 제한적 활용



1950s (학문의 태동)

다트머스 회의 개최 및 튜링 테스트를
통한 지능형 기계의 철학적 기반 확립



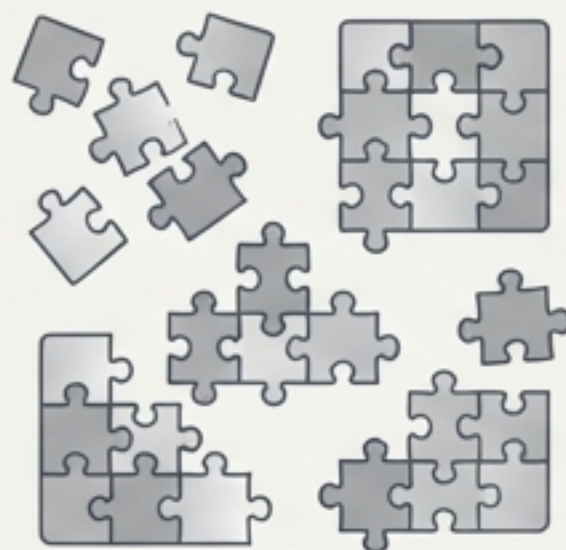
2010s (딥러닝 혁명)

제프리 힌튼의 AlexNet 우승 및
알파고 등장으로 인한 폭발적 진화



지도 학습 (Supervised)

Noto Sans KR
명확한 정답 레이블 제공 및
입력값 기반의 정확한 출력 예측
(스팸 감지, 가격 예측)



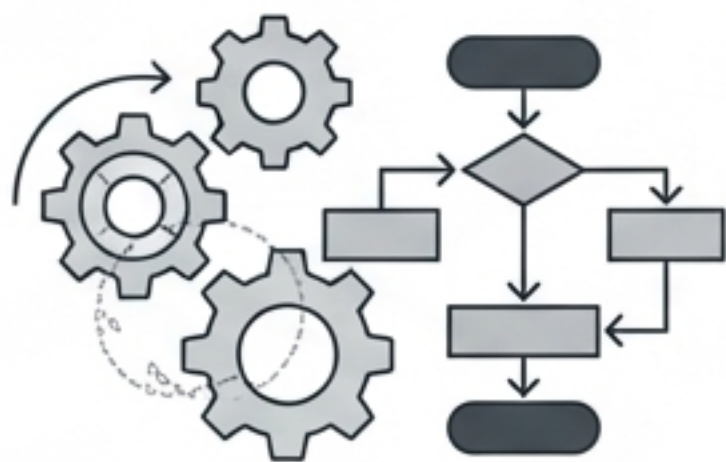
비지도 학습 (Unsupervised)

Noto Sans KR
정답 없이 데이터 내 숨겨진
규칙과 유사성 자율 탐색
(고객 군집화, 차원 축소)



강화 학습 (Reinforcement)

시행착오 과정에서 얻는
누적 보상을 최대화하는
최적의 행동 패턴 학습
(자율 주행, 게임 AI)



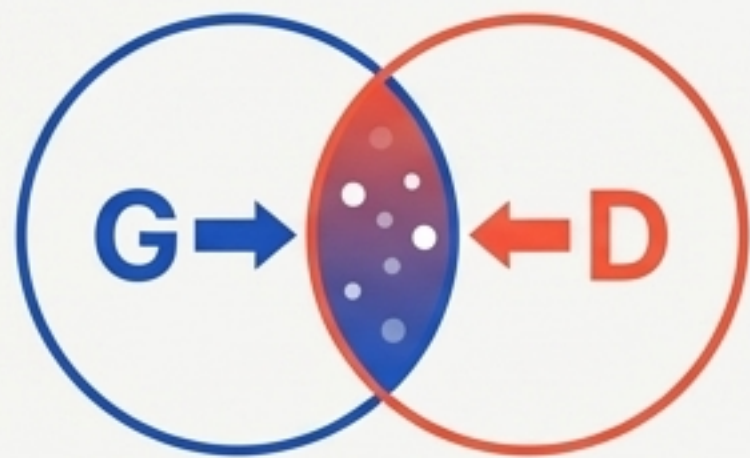
전통적 AI (Traditional AI)

구조화된 데이터의 치밀한 분석,
분류 및 예측에 특화된 정형화된
작업 수행



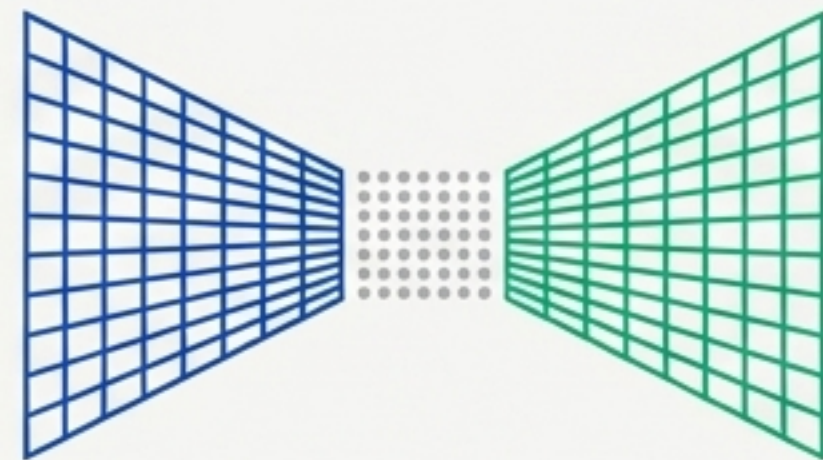
생성형 AI (Generative AI)

불확실성과 모호성을 다루며
독창적인 텍스트, 이미지, 오디오
콘텐츠 창작



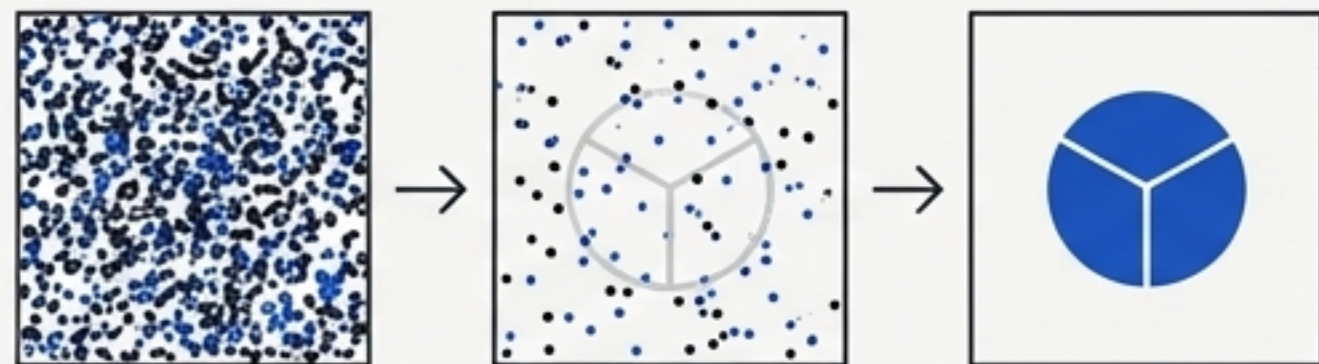
GAN (적대적 생성)

생성기와 판별기 두 신경망의 치열한 경쟁을 통한 고품질 데이터 도출



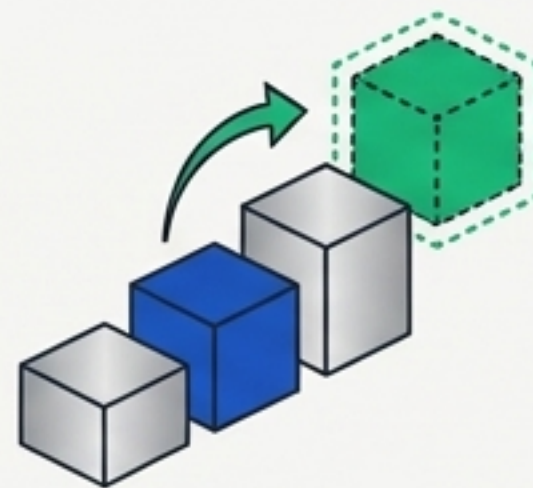
VAE (변이형 오토인코더)

데이터를 저차원의 잠재 공간으로 압축한 뒤 부드럽고 유연하게 형태 복원



Diffusion (확산 모델)

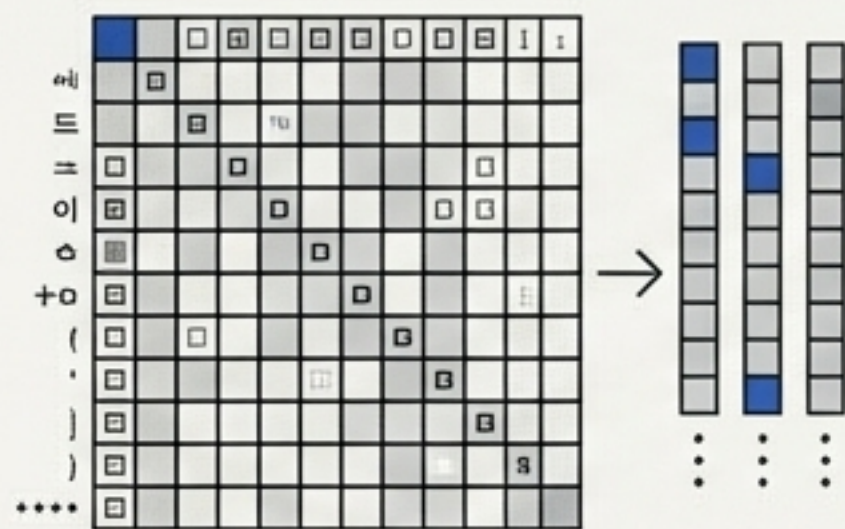
완전한 노이즈로 파괴하는 과정을 역전하여 점진적으로 정밀한 원본 이미지 복구



Autoregressive (자기회귀)

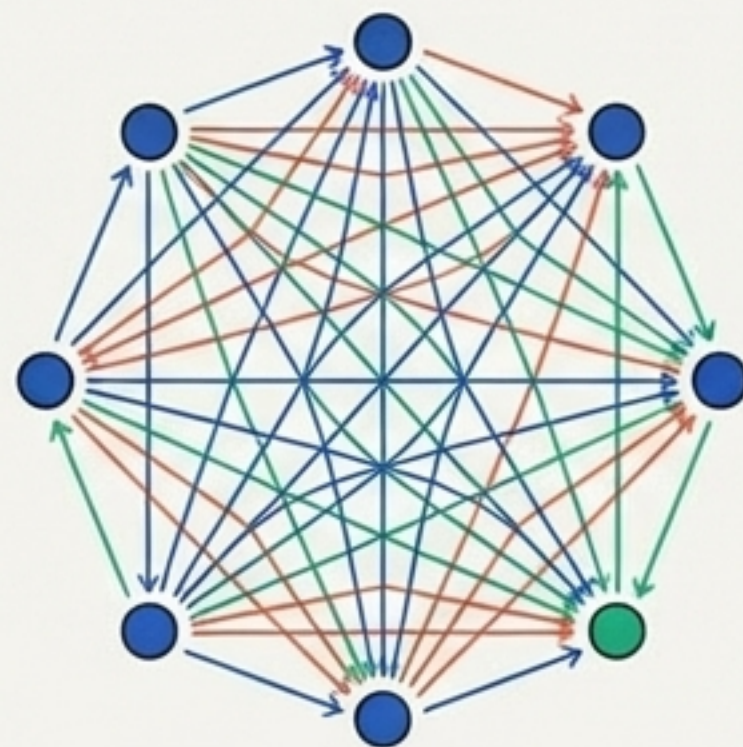
이전 요소의 문맥을 분석하여 다음 등장 요소를 순차적으로 치밀하게 예측

토큰화 및 임베딩



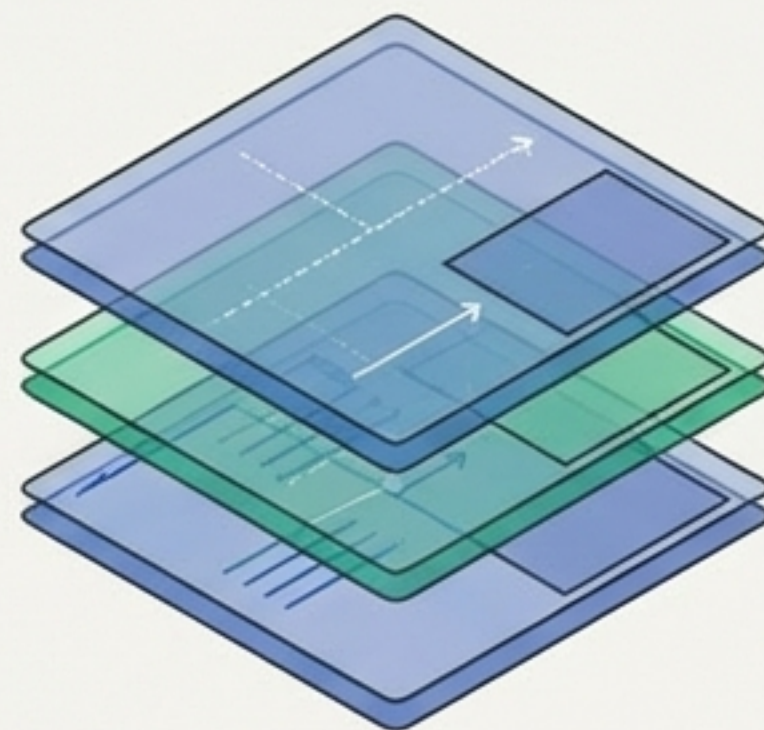
텍스트를 최소 단위로 분해 후
고차원 벡터로 변환하여
의미적 유사성 수치화

셀프 어텐션 (Self-Attention)

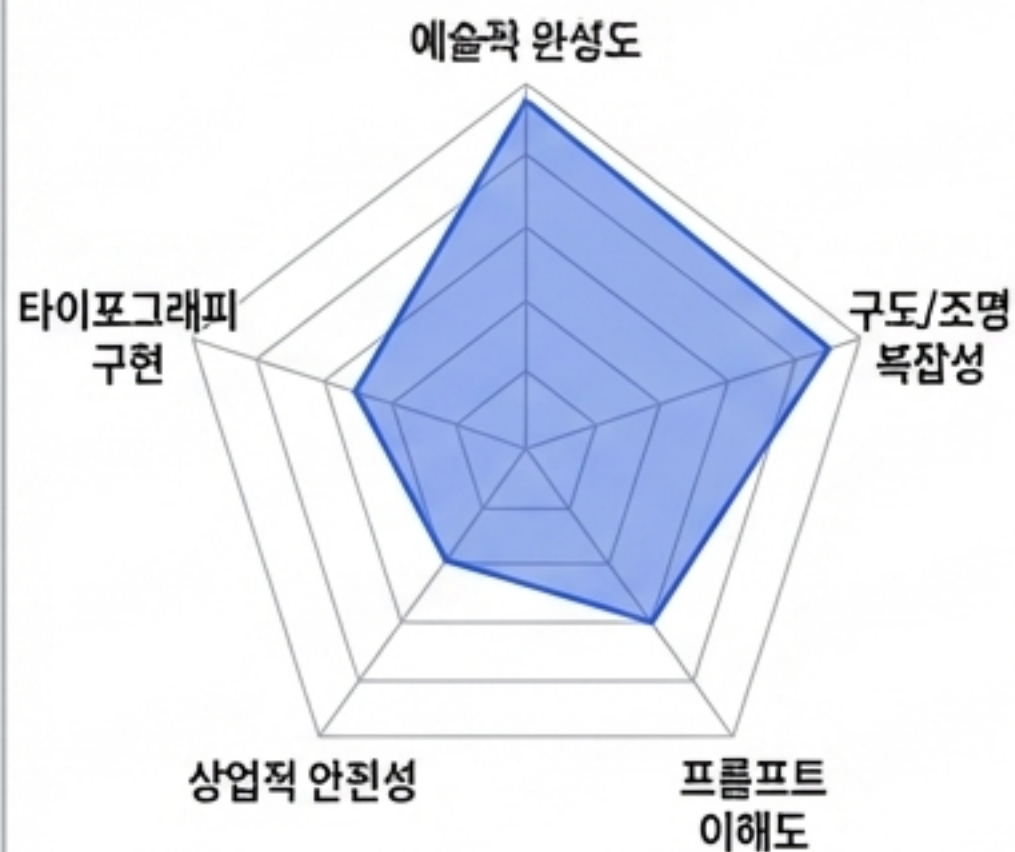


문장 내 토큰 간의 거미줄 같은
연관성과 가중치를 병렬적으로
정교하게 파악

다층 구조 (Multi-head)



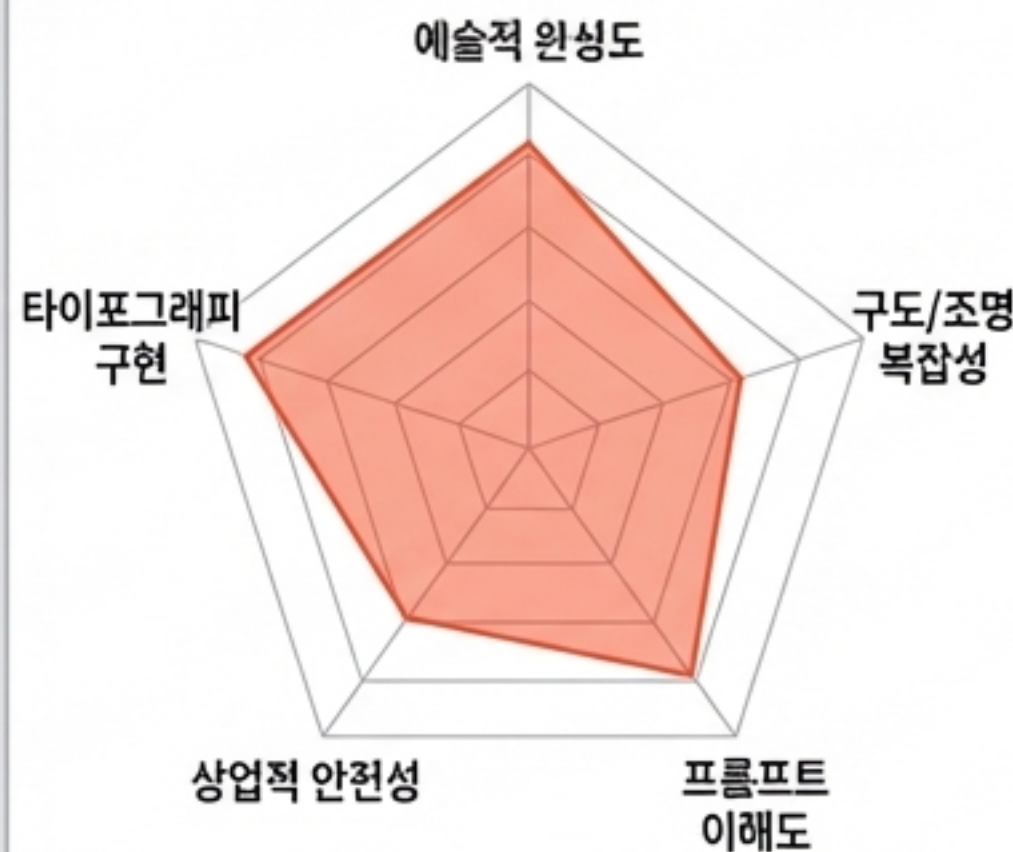
수십 개의 어텐션 헤드를
국십개의 어텐션 헤드를 겹겹이 쌓아
문법과 감정적 뉘앙스 동시 학습



Midjourney

Noto Sans KR

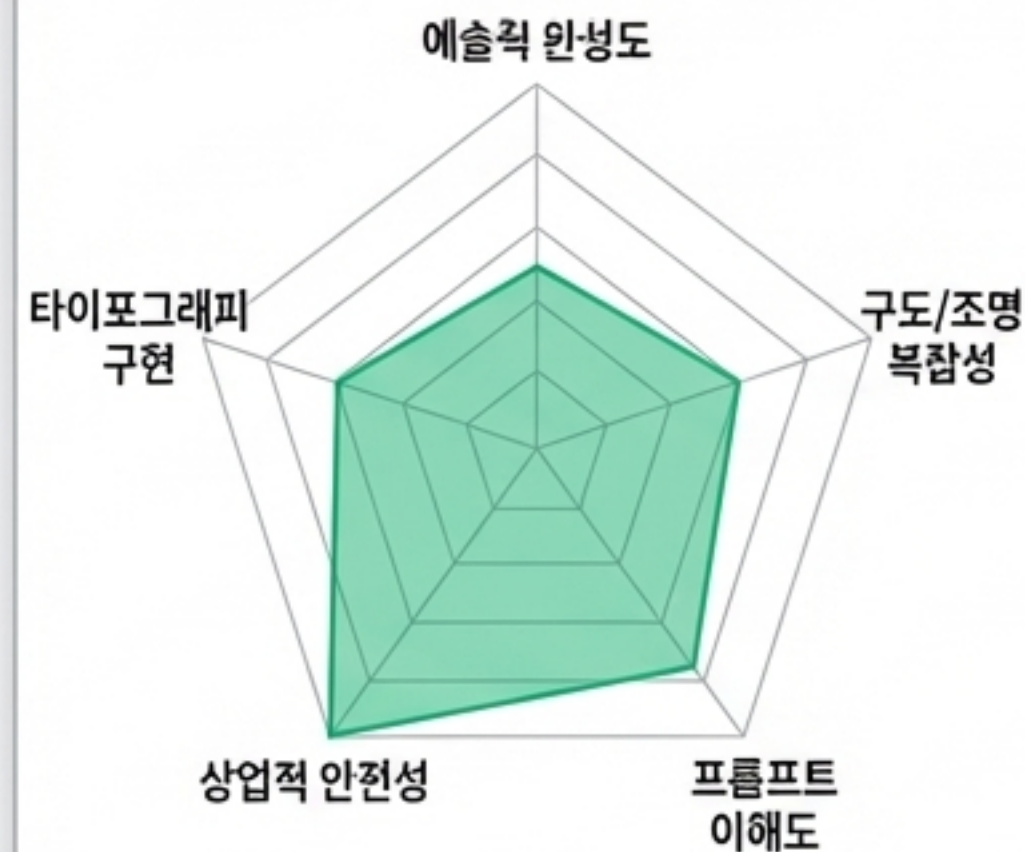
압도적인 예술적 완성도와 복잡한 구도 및 조명 처리에 특화된 전문가 픽



DALL-E 3

Noto Sans KR

텍스트 프롬프트의 정확한 이해도 및 이미지 내 타이포그래피 구현 능력 탁월



Adobe Firefly

Noto Sans KR

상업적 사용 권한이 명확한 데이터만 학습하여 저작권 위험 완벽 차단

↓ 수개월

의료 및 바이오

Noto Sans KR

유전자 데이터 분석 및 표적 암 종양 식별을
통한 맞춤형 신약 개발 기간 극적 단축

↑ 50%

소프트웨어 개발

Noto Sans KR

실시간 코드 보조 및 디버깅 자동화를
통해 개발자 생산성 50% 이상 극대화



금융 및 유통

Noto Sans KR

고객 행동 패턴 분석에 기반한 초개인화
쇼핑 추천 및 실시간 사기 탐지 시스템 가동



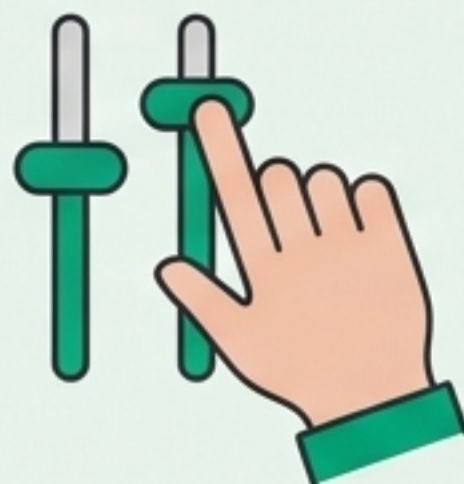
치명적 버그, 할루시네이션 (Hallucination)

통계적 확률 예측의 한계로 인해 존재하지 않는
거짓 정보를 사실처럼 그럴듯하게 생성



패치 1: RAG (검색 증강 생성)

신뢰할 수 있는 외부
데이터베이스 연결을 통한
실시간 팩트체크



패치 2: RLHF (인간 피드백)

전문가의 직접 평가와
개입을 통한 모델의 교정
및 설명 가능한 AI 고도화



저작권 전쟁

무단 학습에 대한 공정이용 논란 및 인간 기여 없는 AI 생성물의 저작권 불인정 추세

EU AI Act (세계 최초 포괄적 규제)



수용 불가

고위험

제한적

최소

AI 시스템을 4단계 위험도로 분류 및
강력한 제재 체계 정립



에이전틱 AI (Agentic AI)

단순 텍스트 답변을 넘어 복잡한 목표를 스스로 수립하고 외부 툴을 조작하는 자율 행동



멀티모달리티 (Multimodal)

텍스트, 이미지, 음성, 센서 데이터를 인간의 오감처럼 하나로 통합하여 완벽히 인지



온디바이스 (On-device)

클라우드 연결 없이 기기 자체에서 구동되며 강력한 데이터 보안을 보장하는 폐쇄형 생태계

위협이 아닌 진화의 파트너

단순 대체재를 넘어
인간의 지적 잠재력을
폭발시킬 역사상 가장
강력한 조력자



지능적 공존의 시대

기술의 본질을 통달하고
윤리적 책임과 함께
새로운 패러다임을 개척해
나갈 우리의 숙명